# Тема 4. Инвестиционные решения и критерии для их принятия

1. Многофакторная модель анализа инвестиций
2. Экономическая оценка эффективности инвестиций
3. Критерии принятия инвестиционных решений

# МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

I. **Учетные (статические) методы оценки эффективности инвестиций**
II. **Динамические (дисконтированные) методы оценки эффективности инвестиций**

**Статические методы**

1) Норма прибыли на инвестиции (Return on Investment) - ROI
2) Бухгалтерская рентабельность инвестиций (Average Rate of Return) - ARR
3) Период (срок) окупаемости инвестиций (Payback Period) - PP

**Динамические методы**

1) Чистая приведенная стоимость (Net Profit Value) – NPV
2) Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return) – IRR
3) Модифицированная норма доходности (Modified Internal Rate of Return) – MIRR
4) Дисконтированный срок окупаемости (Discounted PayBack Period) – DPP or DPBP
5) Индекс рентабельности (profitable index) – PI

# ЧИСТАЯ ПРИВЕДЕННАЯ СТОИМОСТЬ – NPV

$$NPV = \sum_{t=0}^{T} \frac{CIFt}{(1+RD)^t} - \sum_{t=0}^{T} \frac{COFt}{(1+RD)^t}$$

где **CIFt** – денежные доходы ( притоки) проекта в период t;

**COFt** – денежные затраты (оттоки) проекта в период t.

$$NPV = \sum_{t=1}^{n} \frac{CF_i}{(1+r)^i} - CF_0$$

$$NPV = \sum_{i=0}^{I} \frac{NCFt}{(1+r)^t},$$

# МЕТОД ОЦЕНКИ: PI

**Бухгалтерская рентабельность инвестиций**

= средняя чистая прибыль / сумма первоначальных инвестиций

$$PI = \frac{\sum_{t=1}^{n} \frac{CashInflow_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=0}^{n} \frac{CashOutfow_t}{(1+r)^t}}$$

# NPV И ИНФЛЯЦИЯ

$$Реальная\,ставка = \frac{Номинальная\ ставка - Индекс\ Инфляции}{1 + Индекс\ Инфляции}$$

*Номинальная ставка = Индекс Инфляции + Реальная ставка + Реальная ставка*Индекс инфляции*

# МЕТОД ОЦЕНКИ IRR

$$\mathrm{NPV} = \sum_{t=0}^{N} \frac{CF_t}{(1 + \mathrm{IRR})^t} = 0$$

## МЕТОД ЛИНЕЙНОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИИ

$$IRR = r_1 + \frac{NPV(r_1)}{NPV(r_1) - NPV(r_2)} \cdot (r_2 - r_1)$$

# Тема 5. Динамические методы оценки инвестиционных проектов

1. Усложненные критерии эффективности проектов. Чистая терминальная стоимость (NTV).
2. Модифицированная норма прибыли (MIRR). Множественность IRR.
3. Сравнительный анализ критериев эффективности альтернативных инвестиций. Точка Фишера. Масштаб проекта. Резерв безопасности. Проблема горизонта проекта.

Норма прибыли инвестиций (ROI) - отношение чистой прибыли к сумме инвестиций

- EVA = NOPAT – DCC = NOPAT - WACC* IC
- EVA = (R - WACC) * IC

$$v_e = \frac{d_0 * (1+g)}{r_e - g}$$

$$\sum_{i=0}^{n} \frac{IC_i}{(1+r)^i} = \frac{\sum_{i=0}^{n} P_i (1+r)^{n-i}}{(1+MIRR)^n},$$

$$v_e = \frac{CFs * (1+g)}{WACC - g}$$

# ПЕРИОД (СРОК) ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ - PP

**PP = min t (t=1), при котором $\sum CFt \geq IoC$**

где
CFt – величина сальдо накопленного денежного потока
IoC – величина первоначальных инвестиций
t – индекс периода

**PP** = год, предшествующий полному возмещению затрат + (непогашенная часть на конец года возмещения / CF в след. году)

PP < предельного срока, проект интересен

PP = предельный срок, нейтрален

PP > предельный срок, отказ от проекта

$$DPP = t_{\min,\ \text{при котором}} \sum_{t=1}^{T} CF_t / (1+RD)^t \geq I_0 C,$$

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ